

Materia: Química Analítica	Código: 12.19
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 17/4/2024 14:29:24	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
51	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

- Definición y alcances de la Química Analítica actual
- Interrelación entre Química Analítica y otras disciplinas científico-tecnológicas.
- Tratamiento de datos en Química. Analítica.
- Equilibrio ácido-base y volumetrías ácido-base.
- Equilibrio de precipitación, formación de precipitados y volumetrías de precipitación.
- Equilibrio de formación de complejos y volumetrías de formación de complejos.
- Equilibrio redox y volumetrías redox.
- Métodos instrumentales de análisis. Electroanalítica. Potenciometría.
- Espectrofotometría Uv-Vis.
- Espectroscopías atómicas.
- Métodos separativos. Cromatografías

➤ Presentación de la materia:

La Química Analítica es la ciencia que estudia el conjunto de principios, leyes y técnicas con el objetivo de establecer la composición parcial o total cuali-cuantitativa de una muestra natural o artificial. Para ello, requiere del conocimiento de distintas disciplinas tales como química general e inorgánica, así como química orgánica, fisicoquímica, física y matemática. El desarrollo de esta expertise va asociado a la adquisición de destrezas manuales que permiten la aplicación de metodologías experimentales para resolver problemáticas que impactan la toma de decisiones en el campo de la ingeniería química y áreas disciplinares como la biología, geología, medicina, abogacía, impacto social y ambiental, etc. El régimen de cursado es cuatrimestral y corresponde al Tercer Año Primer Cuatrimestre del Plan de

la Carrera de Ingeniería Química. Las asignaturas precedentes Química General, Química Inorgánica, Química Orgánica, Física, Matemática y Estadística proporcionan el sustento académico indispensable para un adecuado desarrollo de los contenidos y cumplimiento de los objetivos que se detallan más adelante.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Objetivos Generales

Relacionar la Química Analítica con las necesidades de las Carreras de Ingeniería

Describir las características generales de los procesos analíticos para lograr la medición confiable de parámetros químicos y presentar los resultados requeridos

Enfatizar la faceta aplicada de la Química Analítica y su papel socio-económico

Desarrollar criterios de selección de metodologías analíticas convenientes para la solución de problemas concretos

Objetivos Específicos

Aplicar los conocimientos del Equilibrio Químico de las Reacciones en Solución para la resolución de la composición cuali/cuantitativa de los sistemas de interés

Aplicar herramientas estadísticas básicas para caracterizar las figuras de mérito de los procesos analíticos

Interpretar el concepto de problema analítico, enfatizando su importancia en Química Analítica

Comprender los Fundamentos de las Metodologías Instrumentales

Exponer sistemáticamente las etapas generales del proceso de resolución de problemas analíticos a través de variados ejemplos reales.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1.- INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ANALÍTICA	Objeto y finalidad de la Química Analítica. Su división. El problema analítico. Propiedades analíticas: sensibilidad, selectividad, precisión y exactitud. Metodología. Clasificación de las técnicas analíticas. Preparación de muestras: disolución/disgregación. Separación. Calibrado.
Unidad 2.- TRATAMIENTO DE DATOS.	Conceptos de exactitud, precisión y reproducibilidad. Clasificación de los errores analíticos: errores determinados e indeterminados. Efecto del error determinado e indeterminado sobre los resultados de un análisis. Introducción al estudio de los métodos estadísticos. Límites de confianza. Expresión de los resultados. Validación de métodos analíticos. Control de calidad interlaboratorio.
Unidad 3.- EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE.	Reacciones autoprotolíticas. Concepto general de pH. Fuerzas de ácidos y bases. Cálculo del pH de disoluciones acuosas de ácidos y bases. Concentración de todos los componentes de un sistema ácido-base en función del pH. Hidrólisis. Constante y grado de hidrólisis. Cálculo del pH de disoluciones de sales. Efecto del ion común y efecto salino. Disoluciones reguladoras. Concepto de neutralización. Peso equivalente. Indicadores ácidos-base. Aplicaciones al análisis volumétrico: volumetrías ácido-base.

Unidad 4.- EQUILIBRIOS DE PRECIPITACIÓN	Producto de solubilidad. Relación entre solubilidad, producto de solubilidad y concentraciones iónicas. Factores que afectan a la precipitación. Efecto del ion común y efecto salino. Influencia del pH. Influencia de la formación de complejos. Precipitación fraccionada.. Aplicaciones analíticas: a) volumetrías de precipitación y gravimetrías
Unidad 5.- EQUILIBRIOS DE FORMACIÓN DE COMPLEJOS.	Complejos: conceptos fundamentales, terminología y consideraciones generales. Constantes de equilibrio y relación entre ellas. Cálculo de la concentración de cada una de las especies que intervienen en el equilibrio de formación de complejos. Factores que afectan a la estabilidad de un complejo.. Aplicaciones al análisis volumétrico: volumetrías de formación de complejos. Unidad
Unidad 6.- EQUILIBRIOS DE OXIDACIÓN-REDU CCIÓN	Concepto de reacción redox. Semirreacciones. Sistemas redox. Pila galvánica y electrolítica. Potencial redox. Relación entre los potenciales normales y la constante de equilibrio. Dismutación. Factores que afectan al potencial de un sistema redox. Aplicaciones analíticas: volumetrías redox
Unidad 7.- INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS INSTRUMENTALES	Antecedentes históricos. Ventajas respecto a los Métodos Clásicos. Clasificación. Figuras de Mérito. Calibración
Unidad 8.- POTENCIOMETRÍA	. Tipos de electrodos. Medida de la fuerza electromotriz. Instrumentación. Valoraciones potenciométricas. Métodos para la determinación potenciométrica del punto final. Aplicaciones analíticas.
Unidad 9.- MÉTODOS ÓPTICOS	Interacción entre materia y Radiación electromagnética. Espectro electromagnético. Clasificación de los Métodos Ópticos. Espectroscopía UV-VIS Fundamentos de la absorción molecular. Instrumentación. Metodología. Aplicaciones analíticas. Espectroscopías de absorción y emisión atómica. Fundamentos. Métodos de atomización. Instrumentación. Aplicaciones analíticas
Unidad 10 -MÉTODOS SEPARATIVOS	Clasificación de las técnicas separativas. Cromatografía. Antecedentes históricos. Principios y fundamentos de las separaciones cromatográficas. Parámetros cromatográficos. Cromatografía en fase gaseosa. Instrumentación. Análisis cualitativo y cuantitativo. Aplicaciones. Cromatografía líquida de alta resolución. Instrumentación. Análisis cualitativo y cuantitativo. Aplicaciones

➤ Estrategias de enseñanza:

La organización didáctica se estructura sobre la base del dictado de clases teórico-prácticas en las que se presentan los principios de la química analítica aplicando numerosos ejemplos de la vida cotidiana y del quehacer industrial y tecnológico. Se aplican los conceptos teóricos desarrollados, utilizando resolución de situaciones problemáticas reales para complementar la asimilación de los contenidos. La asignatura La Tales contenidos se complementan fuertemente con la ejecución de trabajos experimentales de laboratorio cuyo objetivo es afianzarlos y propiciar la adquisición de criterio, orden y organización en la toma de decisiones, destreza manual y trabajo colaborativo.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Guia de Problemas	Se plantea la resolución de situaciones problemáticas en orden creciente de complejidad de los siguientes contenidos temáticos: Soluciones .Expresión de concentraciones. Balance de masa y carga. Equilibrio ácido-base. Sistemas reguladores. Volumetrías ácido-base .Equilibrio de precipitación. Volumetrías de precipitación. Equilibrio de formación de complejos. Volumetrías de formación de complejos. Equilibrio redox. Volumetrías redox. Espectrofotometría. Espectroscopías atómicas. Potenciometría de ion selectivo. Cromatografías El objetivo de estas series es acompañar el proceso de aprendizaje de los contenidos teóricos en forma secuencial y a través de la resolución de planteos que exigen la identificación del concepto teórico asociado, la aplicación del modelo matemático correspondiente y la inspección y validación de los resultados alcanzados
PRACTICAS DE LABORATORIO	Cada uno de los desarrollos experimentales se asocia a los conceptos teóricos con el objetivo de buscar la interconexión entre la teoría y la aplicación para la resolución de problemas reales TP 1 Calibración de Material TP 2. Preparación de Muestras TP 3. Volumetría Ácido-base: Determinación de acidez en leche TP 4. Determinación de ácido bórico con punto final potenciométrico. TP 5: Formación de precipitados s TP 6. Volumetría de precipitación: Determinación de salmuera en quesos de pasta dura TP 7. Volumetría de formación de complejos: Determinación de Aluminio en antiácidos TP 8. Volumetría redox; Determinación de cloro activo en lavandinas TP 9. Espectrofotometría UV-Visible: Determinación de hierro en inyectables TP 10. Electrodo de ion selectivo: Determinación de fluoruro en enjuague bucal

➤ Recursos didácticos:

Para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas se utiliza pizarrón, computadora y cañón. Para el desarrollo de los trabajos prácticos de laboratorio se cuenta con la infraestructura y los reactivos y material necesario. Además, se utilizan algunos recursos digitales.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante el cuatrimestre se efectuará un seguimiento del aprendizaje a través de la propuesta de situaciones problemáticas que el alumno debe traer resuelta y discutir en la clase siguiente.

En el laboratorio se solicitará la entrega de un informe con las conclusiones y resultados de cada Trabajo Práctico.

Al final del cuatrimestre se tomará un examen de laboratorio y un examen de los contenidos teórico-prácticos.

El examen de laboratorio consiste en la ejecución experimental de una situación problemática presentada por la cátedra. El alumno debe seleccionar la metodología analítica que considere conveniente y ponerla en práctica para llegar al resultado que debe entregar en un informe junto con el protocolo experimental convenientemente redactado. La nota es cualitativa: aprobado/desaprobado.

El examen teórico-práctico consiste en cuatro ejercicios de resolución numérica y preguntas conceptuales. La nota es numérica. Se aprueba con 5 puntos.

Ambos parciales tienen una instancia de recuperación

La asignatura también posee la instancia de examen final donde se evalúan preferentemente los contenidos teóricos de la asignatura y la capacidad para seleccionar metodologías analíticas.

Requisitos de aprobación:

Laboratorio

Aprobar el examen de laboratorio y una presencialidad mínima de 80% en los trabajos Prácticos

Aprobar los informes correspondientes a cada Trabajo Práctico

Parcial

Aprobar con una nota mínima de 5 puntos

Final

Aprobar con una nota mínima de 4 puntos

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Daniel. C. Harris. Análisis Químico Cuantitativo (2016). Editorial Reverté S.A.
2	D. A. Skoog, D. West, F.J. Holler y S. R. Crouch, Fundamentos de Química Analítica (2015) Cengage Learning Editores

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	J. Miller, J. Miller, Estadística y Quimiometría para Química Analítica (2002), Editorial Prentice Hall
2	M. Valcarcel, Principios de Química Analítica (1999), Editorial Springer-Verlag Ibérica